CAHIER DES CHARGES PROJET

Nom du projet	NeoRiza
Version du document	1.0
Date de création	18.02.26
Dernière mise à jour	18.02.26
Responsable projet	Mahé
Validé par	

1. PRÉSENTATION DU PROJET

NeoRiza est un simulateur d'écosystème dynamique basé sur des modèles de vie artificielle et de biologie *numérique*. Le projet vise à modéliser des comportements d'adaptation au sein d'une population d'agents, ainsi que leur évolution (mutation, hérédité, généalogie).
Chaque individu possède un patrimoine unique (qui dicte sa morphologie, ses caractéristiques, etc.) et doit survivre dans un environnement procédural avec différents milieux.
Contrairement aux simulations statiques, NeoRiza aimerait placer l'utilisateur dans une posture "d'observateur actif", capable en partie d'altérer certains paramètres en temps réel pour observer la résilience ou l'effondrement des lignées génétiques.

1.1 Contexte

Dans le cadre du CMI, nous avons fait le choix d'une rupture avec les paradigmes de développement de jeux classiques (parfois réalisés au lycée). Nous allons exploiter la taille de notre groupe (4) pour perfectionner et développer une simulation systémique.

1.2 Objectifs du projet

Comment modéliser une **sélection naturelle crédible** et visuellement interprétable tout en garantissant la **stabilité** d'un écosystème soumis à des logiques de prédation, reproduction et mutation ?

Objectif principal :

Le but est de concevoir une simulation robuste capable de produire un cycle de sélection naturelle, de la mutation génétique aléatoire à la stabilisation (ou extinction) d'espèces au sein d'un environnement instable.

Objectifs secondaires :

Secondairement, nous voulons établir un équilibre écosystémique avec une régulation de population (type Proie-Prédateur) pour éviter la saturation ou le vide biologique.
Nous planifions aussi la visualisation scientifique de notre monde pour plus de formalité : arbres généalogiques dynamiques, graphes de diversité etc.

1.3 Périmètre du projet

Inclus dans le projet :

- Moteur de simulation
- Gestion génétique (allèles)
- Environnement 2D multicouche
- Interface de contrôle "Godhand / Sandbox"
- Génération de graphiques/ arbres généalogiques.

Exclu du projet :

- Rendu 3D
- Multijoueur en ligne
- Simulation moléculaire réelle (ATCG).

2. PARTIES PRENANTES

2.1 Équipe projet

Rôle	**Nom Prénom**
Chef de projet - *honorifique* Développeur	Bénard Mahé
Développeur	Kelemen Thomas
Développeur	Lebrun Basile
Développeur	Barral Manon

2.2 Utilisateurs finaux

Utilisateurs primaires : Étudiants et curieux de biologie. Le "joueur" qui souhaite observer *et manipuler* un écosystème en temps réel.

Utilisateurs secondaires : Enseignants et membres du jury.

Administrateurs : L'équipe de développement (nous-même).

3. BESOINS ET EXIGENCES

3.1 Besoins fonctionnels

3.1.1 F1 : Système de Génétique et d'Hérédité

Description : Gestion du patrimoine génétique des individus via un génome d'allèles. Ce module gère aussi la reproduction asexuée (par une sorte de brassage d'allèles) et l'application de mutations.
Priorité : Primordial
Critères d'acceptation :

1. Chaque individu possède un ADN unique stocké sous forme de structure de données.
2. La reproduction implique un lien généalogique (hérédité) à l'individu naissant.

3.1.2 F2 : Dynamique de Population et Modèle Prédateur-Proie

Description : Implémentation d'une logique comportementale régie par les besoins vitaux (faim, soif, reproduction). Intégration d'un système avancé d'interaction entre espèces (Herbivores vs Carnivores vs Omnivore) basé sur des équations de dynamique de population.
Priorité : Critique
Critères d'acceptation :

1. Les prédateurs chassent activement les proies.
2. Les populations ne s'éteignent pas instantanément.
3. La consommation d'énergie est proportionnelle à la taille et à la vitesse de l'individu (il existe des moyens de gagner de l'énergie).

3.1.3 F3 : Environnement Climatique et Génération de Map

Description : Création d'un monde 2D composé de biomes possédant des attributs de climat. La génération est procédurale (placement des zones et des ressources).
Priorité : Importante
Critères d'acceptation :

1. La carte générée couvre l'intégralité de l'espace de simulation.
2. Le climat d'une zone influence directement le métabolisme ou le comportement des individus.
3. (Optionnel: GodMode) L'utilisateur peut modifier un biome en cours de simulation.

3.1.4 F4 : Analyse Phylogénétique et Suivi Statistique

Description : Module de collecte de données en temps réel. Génération automatique d'arbres généalogiques pour suivre l'évolution d'une lignée et production de graphes sur la diversité génétique de la population.
Priorité : Importante (côté "Ingénierie")
Critères d'acceptation :

1. Possibilité de sélectionner un individu pour voir ses ancêtres.
2. Affichage de courbes d'évolution ou de graphes/arbres.
3. Export des données finales en format standard (CSV).

3.1.5 F5 : Rendu Visuel et Apparence Dynamique

Description : Moteur graphique assurant la visualisation des agents. L'apparence de l'individu (couleur, taille, attributs visuels) doit être une traduction directe de son génotype.
Priorité : Moyenne
Critère d'acceptation :

1. Deux individus génétiquement différents sont visuellement distincts.

3.2 Besoins non fonctionnels

3.2.1 Performance

Temps de réponse : Affichage fluide à environ 60 FPS pour le prototype Python (si < 100 individus).
Passage au C pour maintenir cette fluidité avec > 1000 individus. → à oublier.
Charge supportée : Simulation stable d'au moins 500 agents simultanés sur une machine standard.
Disponibilité : Application locale, fonctionnement sans connexion internet requise.

3.2.2 Sécurité

Authentification : Aucune requise (usage local).
Autorisation : Accès total aux outils de modification du monde pour l'utilisateur.
Chiffrement : Non requis.
Conformité : Intégrité des sauvegardes (les fichiers de données exportés doivent être lisibles et non corrompus)

3.2.3 Ergonomie et Accessibilité

Interface utilisateur : HUD (Heads-Up Display) minimaliste, interface générale facilement accessible.
Accessibilité : Contrôle des contrastes de lisibilité (pour les textes et données).
Compatibilité : Fenêtre responsive selon l'écran de l'utilisateur (non redimensionnable).

3.2.4 Techniques

Technologies imposées : Python 3.12 (Pygame), Git pour le versionning, *C pour l'optimisation (abandonné)*.
Architecture : Séparation classique (assets, src, data, etc…).
Environnement : VS Code (IDE), GitHub (host), *si temps : test sur RaspberryPi pour la portabilité.*

4. CONTRAINTES

4.1 Contraintes temporelles

Date de début : 21.01.26
Date de fin : 13.04.26
Jalons importants :

- **Démonstration** : 10 || 17.04
- **Rendu de projet** : Semaine du 13.04
- **Présentation de projet** : 15 || 22.04

4.2 Contraintes budgétaires

Budget total alloué : Nul

5. LIVRABLES ATTENDUS

21/01 - Fiche de Projet
28/01 - Notes de cadrage
27/02 - Cahier des charges
15/03 - Cahier Spécification
22/03 - Manuel Utilisation
09/04 - Manuel Technique

6. GESTION DES RISQUES

ID	Description du Risque	Proba.	Impact	Stratégie de Mitigation
R1	**Chute des performances** *L'abandon de l'optimisation en C au profit de Python (Pygame) implique une difficulté FPS au-delà de 200 individus (calculs collisions et de distance).*	Haute	Majeur	Implémenter un algorithme de **partitionnement spatial** (Quadtree) pour que les individus ne calculent leur distance qu'avec leurs voisins immédiats, et non avec toute la carte.
R2	**Dérive du périmètre** *L'équipe s'éparpille sur la création de multiples biomes ou d'effets visuels complexes au détriment du moteur génétique central.*	Moyenne	Majeur	Adopter une **approche MVP** (Minimum Viable Product). La F1 (Génétique) et F4 (Données) doivent être fonctionnelles à 100% avant d'ajouter de nouveaux biomes ou des comportements d'IA secondaires.
R3	**Conflits de versionnement (Git)** *Travail simultané de 4 développeurs sur les mêmes fichiers, entraînant des "Merge Conflicts" complexes et des pertes de code.*	Haute	Modéré	Obligation de travailler sur des **branches isolées** avant toute fusion sur la branche principale. Utilisation de mots clés lors des push pour mieux s'y retrouver. Session de travail en commun (LiveShare : tout le monde écrit en live sur le même fichier).

7. MODALITÉS DE VALIDATION

7.1 Processus de validation

Validation des spécifications : Accord interne de l'équipe sur la structure des données (revue de code par un pair).
Validation finale : Présentation d'une simulation stable sans crash avec données observables sous formes de graphiques (graphe/arbre).

7.2 Comité de pilotage

Fréquence des réunions : Hebdomadaire (chaque jeudi minimum).
Participants : Toute l'équipe
Ordre du jour type :

- ☐ État d'avancement des modules.
- ☐ Résolution des points de blocage techniques (Bugs critiques).
- ☐ Revue du carnet de bord Git (Merge requests/ nouveaux commits).
- ☐ Objectifs à venir.

SIGNATURES

Chef de projet

Date :

__19/06/2026__

Sponsor (Directeur du CMI),

Date :

_____